

Coclea de Arquimedes (máquina)

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2192 · Coclea de Arquimedes (máquina)
PAQUETE Y POSICIÓN	P-032 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · SALVAGUARDA DE EXHAUSTIVIDAD · carga documental VARIABLE
COBERTURA	1761-1787 · siglo XVIII
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios integrados · 2 fuentes con aporte autónomo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Máquina helicoidal para elevar agua, formada históricamente por un madero o cilindro alargado alrededor del cual se dispone una rosca o canal helicoidal, cubierto y reforzado; gira sobre ejes y se coloca con determinada inclinación. Su rasgo funcional es levantar gran cantidad de agua con relativa facilidad, aunque a poca altura.

La tradición de Perrault la atribuye a Arquímedes; Ortiz y Sanz reproduce el mecanismo como «cóclea» o rosca y detalla su trazado, revestimiento, herrajes e inclinación. En obras portuarias se emplea para agotar agua de recintos de cimentación.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2192 · COCLEA DE ARQUIMEDES (MÁQUINA) · 5 TESTIMONIOS

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Atribución y principio helicoidal

«La quarta Maquina era la Coclea que se atribuye á Archimedes... Sobre este liston se ponian otros, hasta tanto que formaban á modo de una escalera de caracol.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. facsimil 141.

MR-2192-01 · CEN-2192. Documenta atribución, núcleo helicoidal y construcción del canal de la máquina.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

2. Rendimiento hidráulico

«Era Maquina que levantaba con facilidad una gran porcion de agua, aunque no podia elevarla mucho.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. facsimil 141.

MR-2192-02 · CEN-2192. Define la ventaja y el límite funcional de la cóclea.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Rosca de sacar agua

«Hay tambien una especie de rosca que saca gran cantidad de agua; pero no la sube tanto como la rueda: su construccion es la siguiente...»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, p. facsimil 263.

MR-2192-03 · CEN-2192. Confirma el principio funcional y abre la descripción geométrica del aparato.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Revestimiento, aros y colocación

«...se circuye todo con tablas clavadas... coligandolas con aros de hierro... Colócase esta cóclea entre dos maderos... La elevacion de la máquina será segun la regla del triángulo rectángulo de Pitágoras...»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, p. facsimil 264.

MR-2192-04 · CEN-2192. Aporta detalles de envolvente, refuerzo, apoyo e inclinación.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Uso para agotamiento

«...se sacará el agua del caxon interno, agotandola con cócleas, ruedas ó tímpanos...»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, p. facsimil 149.

MR-2192-05 · CEN-2192. Documenta su empleo en obra para desaguar recintos de cimentación portuaria.

LECTURA COMPARADA

Perrault y Ortiz describen el mismo principio helicoidal y coinciden en que prima el caudal sobre la altura de elevación. Ortiz añade un contexto de obra: agotamiento de caxones. La máquina se integra así en la familia de elevadores hidráulicos junto a ruedas y tímpanos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Formas: coclea / cóclea / rosca de sacar agua. Atribución histórica: Arquímedes, expresada por Perrault como tradición, no como dato demostrado por Vitruvio. Relacionados: rueda, tímpano, azuda, agotamiento, caxon.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo autónomo e individual 35/35 completado para la familia documental de «Coclea de Arquímedes (máquina)», incluyendo singular, plural, grafías, variantes, equivalencias demostrables, subentradas y pasajes conceptuales. Se integraron 5 testimonios con aporte documental autónomo procedentes de 2 fuentes; las restantes fuentes fueron revisadas y no se incorporaron cuando no aportaban literalidad pertinente o cuando su repetición no añadía información sustantiva.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Útil para historia de máquinas hidráulicas y técnicas de cimentación, permitiendo identificar la cóclea tanto en tratados mecánicos como en descripciones de obra.

RELACIONADO CON

Arquímedes · rosca · máquina hidráulica · rueda · tímpano · agotamiento · cajón de cimentación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. Madrid, 1787. Ejemplar histórico del corpus rector P-032.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761. Ejemplar histórico del corpus rector P-032.